[19]中华人民共和国国家知识产权局

[51]Int. Cl[7]
C07D223/10

[12]发明专利申请公开说明书

[21]申请号 01116412.3

[43]公开日 2001年11月28日

[11]公开号 CN 1323786A

[22]申请日 2001.4.12 [21]申请号 01116412.3

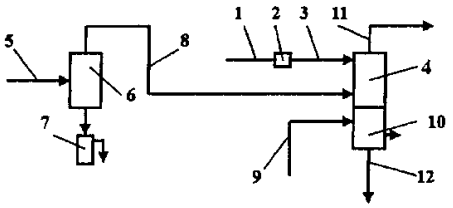
[71]申请人 巨化集团公司
地址 324004 浙江省衢州市
[72]发明人 周万荣

权利要求书1页 说明书7页 附图页数2页

[54]发明名称 已内酰胺萃取直接蒸汽脱苯新工艺

[57]摘要

本发明涉及一种利用直接蒸汽进行己内酰胺萃取液脱苯的工艺。将己内酰 胺萃取后得到的苯－己溶液或者萃取后经过水洗涤的苯－己溶液脱苯，其 特征在于，蒸汽通过蒸汽分布装置直接加入到蒸苯塔内，苯－己溶液通过蒸 苯塔进行单效或多效共沸蒸馏，塔釜得到脱除溶剂苯的己内酰胺水溶液。本发 明采用的直接蒸汽加热脱苯，可以充分利用装置副产的低压蒸汽，直接蒸汽既起到蒸苯加热热源的作用，也可以代替补加的脱盐水或工艺水，起到共沸剂的 作用。为了避免铁离子带进系统及为了稳定进蒸苯塔的蒸汽压力，增加蒸汽缓 冲罐并考虑其材质。



ISSN 1008-4274

知识产权出版社出版

权　利　要　求　书

1、己内酰胺萃取直接蒸汽脱苯新工艺， 将己内酰胺萃取后得到的苯——己溶液或萃取后经过水洗涤的苯——己溶液脱苯。其特征在于，采用直接蒸汽加热，蒸汽通过蒸汽分布装置直接加入到蒸苯塔内，苯——己溶液通过蒸苯塔进行单效或多效共沸蒸馏，塔釜得到脱除溶剂苯的己内酰胺水溶液。

2、权利要求 1 所述的己内酰胺萃取直接蒸汽脱苯新工艺，其中，所述的直接蒸汽可采用由锅炉产生的蒸汽，也可以采用己内酰胺装置内部副产的蒸汽，而且可以充分利用各种低压蒸汽。

3、权利要求 1 所述的己内酰胺萃取直接蒸汽脱苯新工艺，其中，直接蒸汽可以加入到蒸苯塔的各个部位，但以加到苯苯塔釜液相的上部与塔板或填料下部之间的气相空间中为最佳，为提高蒸苯塔内直接蒸汽与苯——己液的传质传热强度，直接蒸汽通过合理设计的蒸汽分布装置进入蒸苯塔内。

4、权利要求 1 所述的己内酰胺萃取直接蒸汽脱苯新工艺，其中，所述的直接蒸汽既起到蒸苯加热热源的作用，也可以代替补加的脱盐水或工艺水，起到共沸剂的作用。

5、权利要求 1 所述的己内酰胺萃取直接蒸汽脱苯新工艺，其中，为避免蒸汽管网中突发性的带入大量铁离子，以及为稳定控制进入蒸苯塔的蒸汽流量，在直接蒸汽进入蒸苯塔前设置内部带有捕集装置和自动分水装置的蒸汽缓冲罐。

6、权利要求 1 所述的己内酰胺萃取直接蒸汽脱苯新工艺，其中，对于直接蒸汽蒸馏的蒸苯塔，其进料的苯——己溶液的含苯浓度可以在 15～85%(重量)。

7、权利要求 1 所述的己内酰胺萃取直接蒸汽脱苯新工艺，其中，蒸苯塔可以在常压或真空状态下操作，最佳操作压力是 0.03～0.05Mpa(绝)，蒸苯塔塔釜得到的己内酰胺水溶液的含己浓度通常在 68～92%。

8、权利要求 1 所述的己内酰胺萃取直接蒸汽脱苯新工艺，其中，可以通过设置外挂形式的蒸苯塔间接加热器，在系统波动情况下，控制外挂间接加热器的加热蒸汽量来调整蒸苯塔的水平衡和热平衡。

9、权利要求 1 所述的己内酰胺萃取直接蒸汽脱苯新工艺，其中，苯——己溶液采用单效或多效蒸馏的方式脱除溶剂苯，采用多效蒸馏的方式时，前几效可以不加入共沸剂，直接通过蒸馏脱除部分溶剂苯，末效再采用直接蒸汽共沸蒸馏。

说　明　书

己内酰胺萃取直接蒸汽脱苯新工艺

本发明涉及己内酰胺萃取直接蒸汽脱苯的新工艺。

现有的己内酰胺萃取精制技术中，一种是己内酰胺苯萃取后其苯——己液再进行水反萃，得到约30%的己——水溶液送后工序继续精制，同时回收溶剂苯，回系统循环使用；另一种是己内酰胺苯萃取后苯——己液加入作为共沸剂的水，通过蒸苯塔共沸蒸馏脱苯，得到约90%的己——水溶液送后工序继续精制，同时回收溶剂苯回系统循环使用。

然而，在上述己内酰胺萃取精制技术中，脱苯过程需消耗大量作为加热热源的水蒸汽，采用苯水共沸蒸馏工艺的脱苯过程，需在蒸苯塔内补加作为苯的共沸剂的脱盐水或工艺水，其补加量一般稍高于蒸苯工况下的苯——水共沸组成中水含量，补加水量过少，造成脱苯不完全，补加水量过多，造成补加水和加热蒸汽的浪费。因此，在蒸苯过程中，只要设置合理的工艺流程和控制手段，即可达到相互匹配的物料平衡和热量平衡。本发明者经过研究，发现采用直接蒸汽代替间接蒸汽，直接蒸汽既起到蒸苯加热热源的作用，又可以代替补加的脱盐水或工艺水，起到共沸剂的作用，而直接蒸汽加热的热效率大大高于间接蒸汽加热的热效率，从而节约大量的蒸汽和脱盐水或工艺水。

在蒸苯过程中的苯水共沸蒸馏，为防止塔釜己内酰胺水溶液的温度过高，均采用真空蒸馏方式，因此用于蒸苯的直接蒸汽既可以采用由热力管网供给的直接蒸汽，也可以利用装置副产的或闪蒸的各种低压蒸汽，而不用担心蒸汽压力低进入了蒸苯塔内，这也为己内酰胺装置的副产蒸汽或闪蒸蒸汽等低压蒸汽的利用提供了有效途径。

己内酰胺产品对于其所含的铁离子指标有严格的要求，而蒸汽管道均为碳钢材质，是否会有铁离子带进系统并对己内酰胺的质量造成影响呢。我们知道，正常情况下的蒸汽管道输出的铁离子含量是不高的，而少量的铁离子即使带进物料系统中，在己内酰胺精制过程的工况下，铁离子基本上是以沸点较高的无机盐的形式存在，在己内酰胺的蒸馏过程中基本存在于蒸馏塔的塔釜，经过高沸点塔的塔釜以蒸馏残液的形式回到前工序中，最终在萃取工序由硫酸铵溶液或粗油萃取残液带出系统外，而不会带进塔顶的己内酰胺成品中去，对己内酰

胺质量没有任何影响。

为了确保在各种条件下的己内酰胺质量，避免万一突发性的大量铁离子带进系统及为了稳定进蒸苯塔的蒸汽压力，本发明中，在直接蒸汽进入蒸苯塔前设置带有捕集装置的蒸汽缓冲罐，该罐及其后的材质采用耐腐蚀的不锈钢材质。

在本发明中，直接蒸汽可以加入到蒸苯塔的各个部位，但以加到蒸苯塔塔釜液相的上部与塔板或填料下部之间的气相空间中为最佳，为提高蒸苯塔内直接蒸汽与苯——己液的传质传热强度，直接蒸汽通过合理设计的蒸汽分布装置进入蒸苯塔内。

必须注意的是，对于直接蒸汽蒸馏的蒸苯塔，其进料的苯——己溶液的含苯浓度可以在 15～85%(重量)，由于采用苯——己液共沸蒸馏脱苯的己内酰胺精制工艺不经过水反萃工艺步骤，一部分水溶性杂质须在脱苯过程中从蒸苯塔塔顶以苯——水的形式由水带走，因此，进料的苯——己液的含苯浓度最好是在 50%以上，以确保从蒸苯塔顶蒸出的水流量，使己内酰胺中的水溶性杂质得以有效去除。

而且，蒸苯塔可以在常压或真空状态下操作，最佳操作压力是 0.03～0.05Mpa(绝)，蒸苯塔塔釜得到的己内酰胺水溶液的含己浓度通常在 68～92%，最佳含己浓度为 85～90%。

在本发明中，苯——己溶液的脱苯可以采用单效蒸馏或多效蒸馏的方式脱除溶剂苯，采用多效蒸馏一般前几效可以不加入共沸剂，直接蒸汽加到最后一效蒸苯塔，即一般最后一效采用苯——水共沸蒸馏的方式脱苯。

多效蒸馏还应做好系统的热量平衡和物料平衡，使起共沸剂和部分热源作用而加入的直接蒸汽与系统平衡相适应。最好在最后一效的蒸苯塔设置外挂式的间接加热器，在系统波动情况下，通过控制外挂间接加热器的加热蒸汽量来调整蒸苯塔的水平衡和热平衡。

结合图 1，我们对本发明的工艺流程作简要的描述如下。

己内酰胺萃取后的苯——己溶液由配管 1 输送到苯——己预热器 2，预热到接近蒸苯塔的顶温 55～60℃后通过配管 3 进入蒸苯塔 4 的塔板或填料上部的液体分布装置。

一方面，来自配管 5 的己内酰胺装置副产或闪蒸的 0.05Mpa(表)低压蒸汽进入内部带有捕集装置的蒸汽缓冲罐 6，铁离子或机械杂质随冷凝水排入水封槽 7，蒸汽缓冲罐 6 出来的低压蒸汽通过配管 8 进入设置于蒸苯塔 4 的塔板或填料下方、塔釜液相上方之间气相空间的蒸汽分布装置。

另一方面，作为补充热源的间接加热蒸汽通过配管 9 加到蒸苯塔 4 外挂的间接加热器 10 的壳程，塔顶蒸出的苯——水溶液通过配管 11 去后面的冷凝器，塔釜产物由配管 12 排出为脱除苯的己内酰胺水溶液。

按照本发明，采用直接蒸汽脱苯工艺，可大量利用低压蒸汽，节约脱盐水或工艺水，而最终己内酰胺产品的质量不变。

为了具体说明本发明的工艺流程，列举下述实施例进行说明，但本发明并不受这些实施例的限制。

实施例 1

按图 1 所示己内酰胺萃取直接蒸汽单效蒸馏脱苯工艺流程。

进料：苯——己溶液 16435kg/h，其中：苯 12704kg/h，己内酰胺 3287kg/h，水 424kg/h，有机杂质 20kg/h

蒸苯塔塔顶产物：苯——水溶液 14665kg/h，其中：苯 12704kg/h，水 1949kg/h，有机杂质 12kg/h

蒸苯塔塔釜产物：己内酰胺水溶液 3767kg/h，其中：己内酰胺 3287kg/h，水 472kg/h，有机杂质 8kg/h

蒸苯塔塔顶压力 0.04Mpa(绝)，顶温 65℃，釜温 102℃

己内酰胺萃取后的苯——己溶液 16435kg/h 由配管 1 输送到苯——己预热器 2 预热到接近蒸苯塔的顶温 55～60℃，通过配管 3 进入蒸苯塔 4 的塔板或填料上部的液体分布装置。

另一方面，来自配管 5 的内酰胺装置副产或闪蒸的 0.05Mpa(表)低压蒸汽 1997kg/h 进入内部带有捕集装置的蒸汽缓冲罐 6，铁离子或机械杂质随冷凝水排入水封槽 7，蒸汽缓冲罐出来的直接蒸汽通过配管 8 进入设置于蒸苯塔 4 的塔板或填料下方、塔釜液相上方之间气相空间的蒸汽分布装置。

作为补充热源的间接加热蒸汽 2879kg/h 通过配管 9 加到蒸苯塔 4 外挂的间接加热器 10 的壳程，塔顶蒸出的苯——水 14665kg/h 通过配管 11 去后面的冷凝器，塔釜产物由配管 12 排出为脱除苯的己内酰胺水溶液 3767kg/h。

本工艺与全部采用间接蒸汽加热工艺相比，利用了低压蒸汽 1997kg/h，节约了 1997kg/h 的脱盐水或工艺水，间接加热蒸汽由 5255kg/h 下降到了 2879kg/h，最终己内酰胺产品质量不变。

实施例 2

按图 2 所示己内酰胺萃取直接蒸汽双效蒸馏脱苯工艺流程。

进料：苯——己溶液 16435kg/h，其中：苯 12704kg/h，己内酰胺 3287kg/h，

水 424kg/h，有机杂质 20kg/h

一效蒸发器塔顶汽相物料：苯——水溶液 4645kg/h，其中：苯 4234kg/h，水 407kg/h，有机杂质 4kg/h

一效蒸发器塔釜物料：11791kg/h，其中：苯 8470 kg/h，己内酰胺 3287kg/h，水 17kg/h，有机杂质 17kg/h

蒸苯塔塔顶产物：苯——水溶液 9770kg/h，其中：苯 8470kg/h，水 1292kg/h，有机杂质 8kg/h

蒸苯塔塔釜产物：己内酰胺水溶液 3718kg/h，其中：己内酰胺 3287kg/h，水 422kg/h，有机杂质 9kg/h

蒸苯塔塔顶压力 0.04Mpa(绝)，顶温 64℃，釜温 104℃

己内酰胺萃取后的苯——己溶液 16435kg/h 由配管 1 输送到苯——己预热器 2 预热到接近一效蒸发器 13 的进料塔板泡点附近后进入塔内，加热蒸汽 1700kg/h 通过配管 14 进入一效蒸发器再沸器 15 的壳程加热塔内物料。

一效蒸发器 13 塔顶蒸出的汽相物料 4645kg/h，通过配管 16 作为热源进入蒸苯塔再沸器 10，一效蒸发器 13 塔釜物料 11791kg/h，通过配管 17 进入蒸苯塔 4 的液体分布装置。

与实施例 1 同样，由蒸汽缓冲罐 6 出来的直接蒸汽 1714kg/h，通过配管 8 进入设置于蒸苯塔 4 塔板或填料下方、塔釜液相上方之间气相空间的蒸汽分布装置，塔顶蒸出的物料苯——水 9770kg/h，由配管 11 去后面的冷凝器，塔釜产物由配管 12 排出为脱除苯的己内酰胺水溶液 3718kg/h。

本工艺与全部采用间接蒸汽加热的双效脱苯工艺相比，利用了低压蒸汽 1714kg/h，节约了 1714kg/h 的脱盐水或工艺水，间接加热蒸汽由 3913kg/h 下降到了 1770kg/h，最终己内酰胺产品质量不变。

实施例 3

按图 3 所示己内酰胺萃取直接蒸汽三效蒸馏脱苯工艺流程。

进料：苯——己溶液 41098kg/h，其中：苯 31769kg/h，己内酰胺 8219kg/h，水 1062kg/h，有机杂质 48kg/h

一效蒸发器塔顶汽相物料：苯——水溶液 8849kg/h，其中：苯 7775kg/h，水 1062kg/h，有机杂质 12kg/h

一效蒸发器塔釜物料： 32249kg/h，其中：苯 23994 kg/h，己内酰胺 8219kg/h，有机杂质 36kg/h

二效蒸发器塔顶汽相物料：11286kg/h，全部为苯

二效蒸发器塔釜物料： 20963kg/h，其中：苯 12708kg/h，己内酰胺 8219kg/h，有机杂质 36kg/h

蒸苯塔塔顶产物：苯——水溶液 14565kg/h，其中：苯 12708kg/h，水 1850kg/h，有机杂质 7kg/h

蒸苯塔塔釜产物：己内酰胺水溶液 9190kg/h，其中：己内酰胺 8219kg/h，水 942kg/h，有机杂质 29kg/h

蒸苯塔塔顶压力 0.04Mpa(绝)，顶温 66℃，釜温 105℃

己内酰胺萃取后的苯——己溶液 41098kg/h 由配管 1 输送到苯——己预热器 2 预热到接近一效蒸发器 13 的进料塔板泡点附近后进入塔内，加热蒸汽 3500kg/h，通过配管 14 进入一效蒸发器再沸器 15 的壳程加热塔内物料。

一效蒸发器 13 塔顶蒸出的汽相物料 8849kg/h，通过配管 16 作为热源进入二效蒸发器再沸器 18，一效蒸发器 13 塔釜物料 32249kg/h，通过配管 17 进入二效蒸发器 19 的液体分布装置。

二效蒸发器 19 塔顶蒸出的汽相物料 11286kg/h 全部为苯，通过配管 20 作为热源进入蒸苯塔再沸器 10，二效蒸发器 19 塔釜物料 20963kg/h，通过配管 21 进入蒸苯塔 4 的液体分布装置。

与实施例 1 同样，由蒸汽缓冲罐 6 出来的直接蒸汽 2792kg/h，通过配管 8 进入设置于蒸苯塔 4 塔板或填料下方、塔釜液相上方之间气相空间的蒸汽分布装置，塔顶蒸出的物料苯——水 14565kg/h，由配管 11 去后面的冷凝器，塔釜产物由配管 12 排出为脱除苯的己内酰胺水溶液 9190kg/h。

本工艺与全部采用间接蒸汽加热的三效脱苯工艺相比，利用了低压蒸汽 2972kg/h，节约了 2972kg/h 的脱盐水或工艺水，间接加热蒸汽由 7215kg/h 下降到了 3500kg/h，最终己内酰胺产品质量不变。

实施例 4

按图 4 所示己内酰胺萃取直接蒸汽四效蒸馏脱苯工艺流程。

进料：苯——己溶液 82196kg/h，其中：苯 63538kg/h，己内酰胺 16438kg/h，水 2124kg/h，有机杂质 96kg/h

一效蒸发器塔顶汽相物料：苯——水溶液 12115kg/h，其中：苯 10219kg/h，水 1878kg/h，有机杂质 18kg/h

一效蒸发器塔釜物料：70081kg/h，其中：苯 53319 kg/h，己内酰胺 16438kg/h，有机杂质 78kg/h

二效蒸发器塔顶汽相物料：19685kg/h，其中：苯 19437kg/h，水 246kg/h，

有机杂质 2kg/h

二效蒸发器塔釜物料：50396kg/h，其中：苯 33882kg/h，己内酰胺 16438kg/h，有机杂质 76kg/h

三效蒸发器塔顶汽相物料：16644kg/h，全部为苯

三效蒸发器塔釜物料：33752kg/h，其中：苯 17238kg/h，己内酰胺 16438kg/h，有机杂质 76kg/h

蒸苯塔塔顶产物：苯——水溶液 19819kg/h，其中：苯 17238kg/h，水 2569kg/h，有机杂质 12kg/h

蒸苯塔塔釜产物：己内酰胺水溶液 18258kg/h，其中：己内酰胺 16438kg/h，水 1756kg/h，有机杂质 64kg/h

蒸苯塔塔顶压力 0.04Mpa(绝)，顶温 66℃，釜温 106℃

己内酰胺萃取后的苯——己溶液 82196kg/h 由配管 1 输送到苯——己预热器 2 预热到接近一效蒸发器 13 的进料塔板泡点附近后进入塔内，加热蒸汽 5300kg/h，通过配管 14 进入一效蒸发器再沸器 15 的壳程加热塔内物料。

一效蒸发器 13 塔顶蒸出的汽相物料 12115kg/h，通过配管 16 作为热源进入二效蒸发器再沸器 18，一效蒸发器 13 塔釜物料 7008kg/h，通过配管 17 进入二效蒸发器 19 的液体分布装置。

二效蒸发器 19 塔顶蒸出的汽相物料 19685kg/h，通过配管 20 作为热源进入三效蒸发器再沸器 22，二效蒸发器 19 塔釜物料 50396kg/h，通过配管 21 进入三效蒸发器 23 的液体分布装置。

三效蒸发器 23 塔顶蒸出的汽相物料 16644kg/h 全部为苯，通过配管 24 作为热源进入蒸苯塔再沸器 10，三效蒸发器 23 塔釜物料 33752kg/h，通过配管 25 进入蒸苯塔 4 的液体分布装置。

与实施例 1 同样，由蒸汽缓冲罐 6 出来的直接蒸汽 4321kg/h，通过配管 8 进入设置于蒸苯塔 4 塔板或填料下方、塔釜液相上方之间气相空间的蒸汽分布装置，塔顶蒸出的物料苯——水 19819kg/h，由配管 11 去后面的冷凝器，塔釜产物由配管 12 排出为脱除苯的己内酰胺水溶液 18258kg/h。

本工艺与全部采用间接蒸汽加热的四效脱苯工艺相比，利用了低压蒸汽 4321kg/h，节约了 4321kg/h 的脱盐水或工艺水，间接加热蒸汽由 10700kg/h 下降到了 5300kg/h，最终己内酰胺产品质量不变。

图 1——4 是作为本发明典型实施方案的己内酰胺萃取直接蒸汽脱苯新工艺的流程图。

图中符号说明如下。

1：供给苯——己溶液的配管

2：苯——己预热器

3：输送预热后的苯——己溶液的配管

4：蒸苯塔

5：供给直接蒸汽（低压）的配管

6：蒸汽缓冲罐

7：水封槽

8：输送蒸汽缓冲罐出来的直接蒸汽的配管

9：供给作为补充热源的间接加热蒸汽的配管

10：蒸苯塔再沸器

11：输送蒸苯塔塔顶蒸出的苯——水溶液的配管

12：输送脱除苯的己内酰胺水溶液的配管

13：一效蒸发器

14：输送加热蒸汽的配管

15：一效蒸发器再沸器

16：输送一效蒸发器塔顶蒸出的汽相物料的配管

17：输送一效蒸发器塔釜物料的配管

18：二效蒸发器再沸器

19：二效蒸发器

20：输送二效蒸发器塔顶蒸出的汽相物料的配管

21：输送二效蒸发器塔釜物料的配管

22：三效蒸发器再沸器

23：三效蒸发器

24：输送三效蒸发器塔顶蒸出的汽相物料的配管

25：输送三效蒸发器塔釜物料的配管

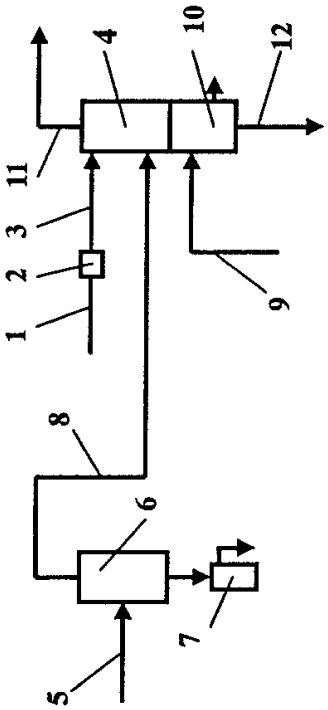


图1

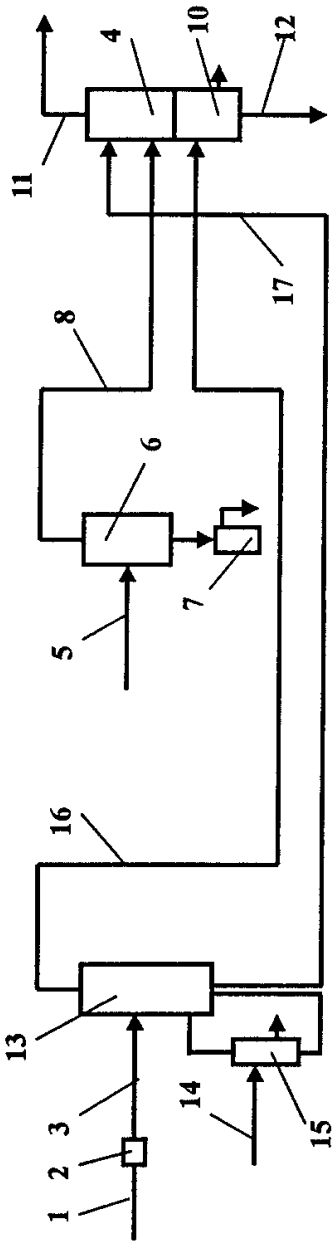


图2

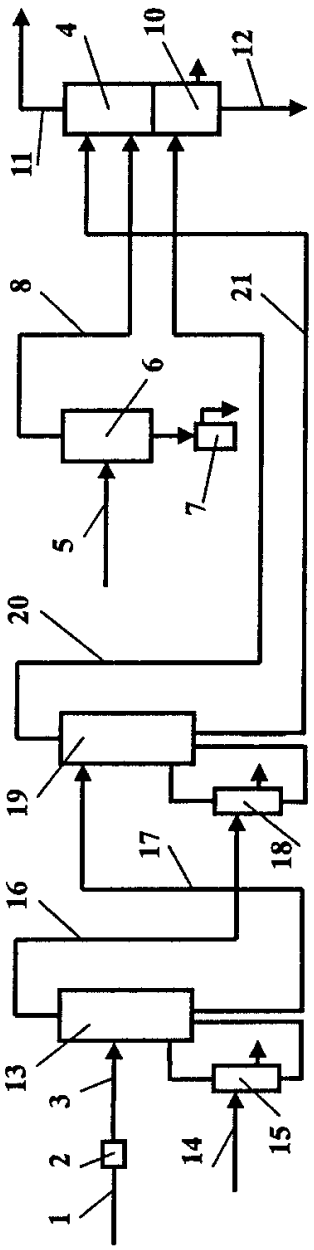

1
2
3
4
5
6
7
8
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

图 3

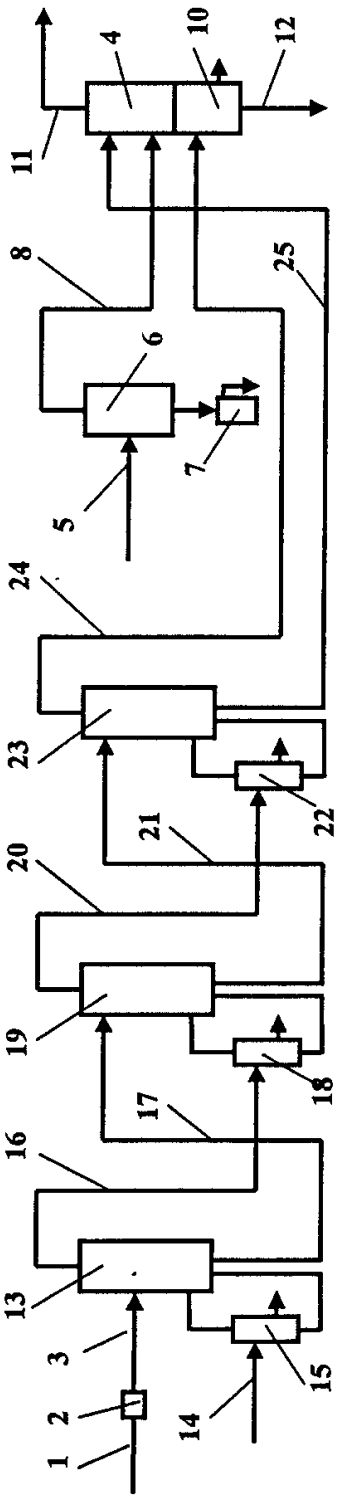

1
2
3
4
5
6
7
8
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

图 4